

ESERCITAZIONE DI GEOMETRIA (6 CFU)

Ingegneria Biomedica - Cattedra M-Z

1. Verificare se, con le operazioni di somma e prodotto per scalare definite sotto, $\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$:

$$(\oplus): \quad (x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_2 + 1, x_2 + y_1);$$

$$(\cdot): \quad \alpha \cdot (x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2)$$

per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e per ogni $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

2. Sia $V = \mathbb{R}^3$. Stabilire quale dei seguenti sottoinsiemi di V sono sottospazi vettoriali. In caso di risposta negativa, esibire un controesempio.

a) $H_1 = \{(x, y, z) \mid y = 0\}$

b) $H_2 = \{(x, y, z) \mid x - y + 2z = y = 0\}$

c) $H_3 = \{(x, y, z) \mid z - x^2 = 0\}$

d) $H_4 = \{(x, y, z) \mid 2y + z = x - y + z = 0\}$

3. Determinare la base canonica dello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$.

4. Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$. Stabilire quale dei seguenti sottoinsiemi di V sono sottospazi vettoriali.

e) $K_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(-1) = -2\}$

f) $K_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p^2(x) = p(x) + 1\}$

g) $K_3 = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(2) = 0\}$

h) $K_4 = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(x) + 1 - x + 2x^2 = 0\}$

5. Stabilire se i seguenti vettori di $\mathbb{R}^3$ sono vettori linearmente indipendenti:

a) $v_1 = (2, 5, 6), v_2 = (\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, 2)$

b) $v_1 = (0, -\frac{2}{5}, \sqrt{3}), v_2 = (1, \pi, \frac{\sqrt{2}}{2})$

c) $v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (1, 2, -1), v_3 = (0, 1, 1)$

d) $v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (3, -1, 2), v_3 = (-2, 1, -1)$

e) $v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, 1, 0), v_3 = (\frac{7}{2}, 4, -\frac{1}{2})$.

6. Siano

$$u_1 = (1, 1, 2)$$

$$u_2 = (2, 2, 4)$$

$$w_1 = (1, 3, -2)$$

$$w_2 = (0, -2, 4)$$

vettori in $V = \mathbb{R}^3$.

- a) Siano $U = \langle u_1, u_2 \rangle$ e $W = \langle w_1, w_2 \rangle$. Determinare una base di $U \cap W$.
 - b) E' possibile completare $\{u_1, u_2\}$ a base di V ? In caso di risposta affermativa, determinare una tale base di V .
 - c) E' possibile completare $\{w_1, w_2\}$ a base di V ? In caso di risposta affermativa, determinare una tale base di V .
7. Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$ lo spazio vettoriale dei polinomi di grado al più 2 con coefficienti sul campo dei numeri reali $\mathbb{R}$ e siano

$$U = \{ax^2 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$W = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) = 0\}.$$

- a) Dimostrare che U e W sono sottospazi vettoriali di V .
 - b) Trovare dimensione e base di U e V .
 - c) Determinare il sottospazio $U \cap W$ ed esibire una sua base.
 - d) Determinare il sottospazio $U + W$ ed esibire una sua base. E' vero che $V = U + W$?
8. Siano U e W sottospazi di uno spazio vettoriale V su un campo $\mathbb{F}$. Il sottoinsieme di V

$$U \cup W = \{v \in V \mid v \in U \text{ oppure } v \in W\}$$

è un sottospazio vettoriale? In caso di risposta negativa, esibire un controesempio.

9. Verificare che $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (0, 0, 1), (2, 0, -1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$ ed esprimere $v = (1, 3, 2)$ come loro combinazione lineare.